

Ejercicios de protección eléctrica

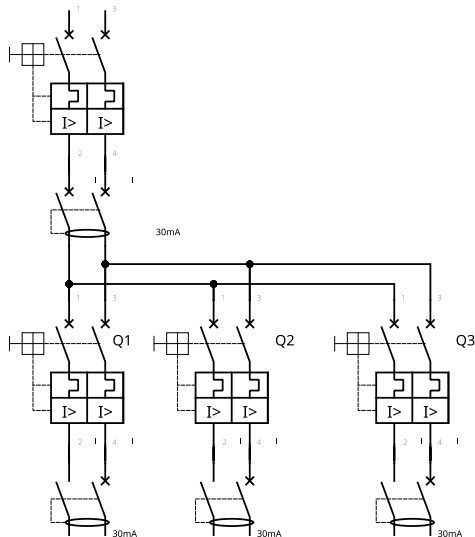
1. Representa los símbolos de los siguientes elementos

2. Asocia el símbolo con el dispositivo correspondiente y di cómo se denomina

- 1 → B: Magnetotérmico
- 2 y 5 → D: Fusibles
- 3 → B: Protección contra sobretensiones
- 4 → E: DPN

3. Dibuja el esquema del circuito de protección de instalación monofásica con las siguientes características

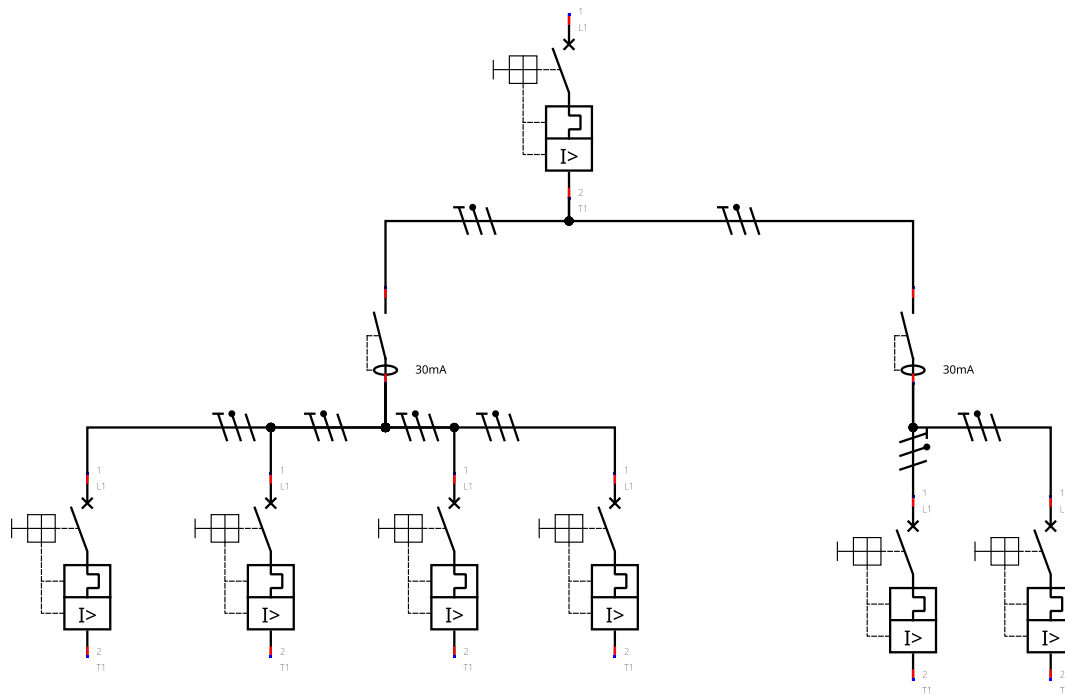
- Debe de disponer de tres líneas independientes
- Protegidas contra sobrecargas de manera individual
- Protección diferencial común



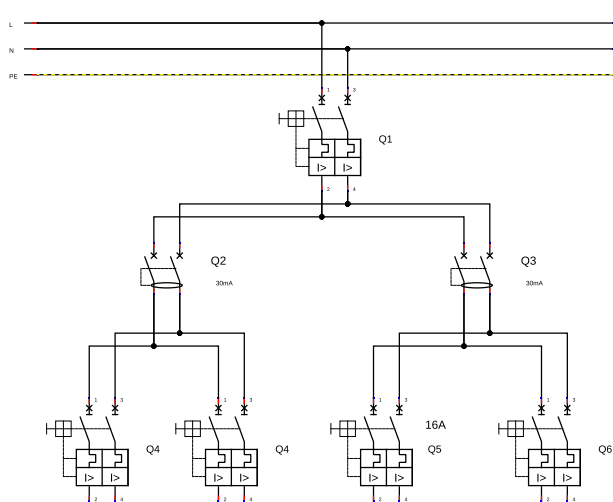
4. Di cuáles de estas afirmaciones son incorrectas en relación con los interruptores diferenciales y explica por qué

- I) *incorrecta*. No existen.
- III) *incorrecta*. No protegen contra cortocircuitos y sobrecargas.

5. Observa el siguiente cuadro de protección correspondiente a una instalación bifásica a 230 V y dibuja el esquema unifilar del circuito



6. En un local industrial, con alimentación monofásica, se dispone de dos líneas para alumbrado y de dos para fuerza (bases de enchufes). Dibuja cuál es el esquema multifilar de protección, utilizando para cada línea un interruptor magnetotérmico y un solo diferencial para alumbrado y otro para fuerza. Además, debe estar previsto la instalación de un interruptor de corte general de tipo magnetotérmico



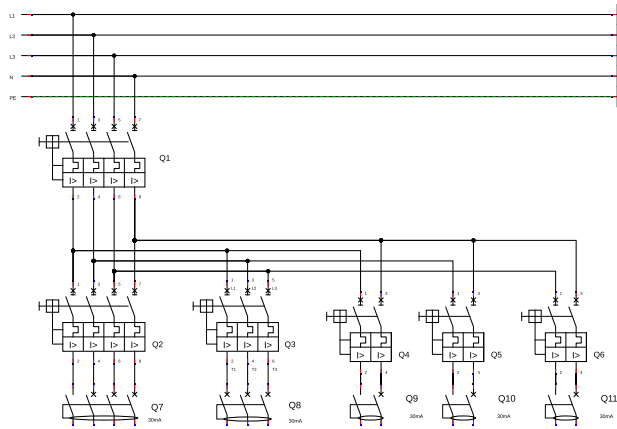
7. Nombra los diferentes valores de sensibilidad de los interruptores diferenciales

- 30mA
- 100mA
- 300mA
- >300mA

8. En las características de un interruptor diferencial ¿Qué diferencias hay entre la corriente nominal y la sensibilidad? ¿En qué se miden?

La corriente nominal es el amperaje que soporta el dispositivo medido en “Amperios”. La sensibilidad es la corriente de fuga que puede detectar el diferencial antes de que se dispare y es medida en “miliamperio” o “mA”.

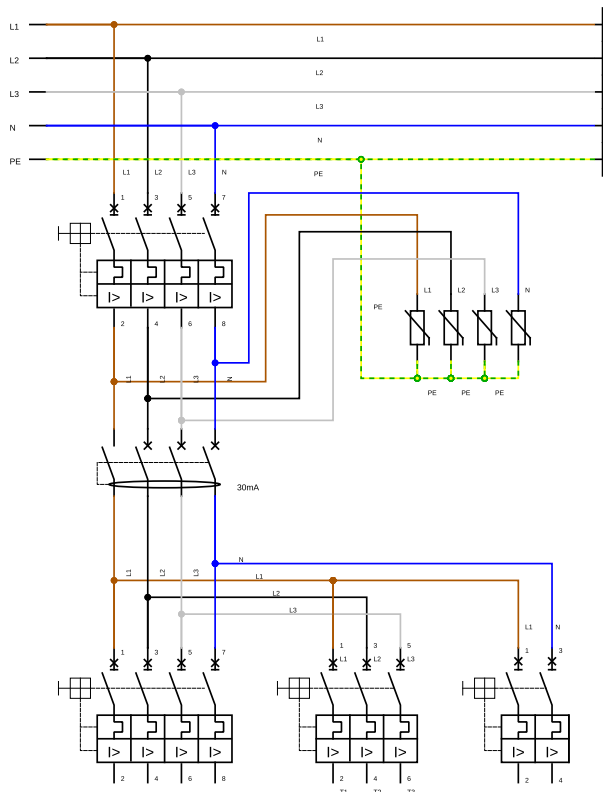
9. Dibuja el esquema multifilar de un cuadro de protección para una línea de alimentación trifásica con neutro y conductor de protección a 400 Vca



- Un circuito trifásico con neutro a 400v
- Un circuito trifásico sin neutro a 400v
- Tres líneas monofásicas a 230v

10. Indica como se realiza la conexión de un protector contra sobretensiones y haz un esquema donde se aprecie

Conectamos las fases, el neutro y la tierra en paralelo con la instalación después del automático general o del diferencial. tal que así:



11. *¿En qué consiste la instalación de puesta a tierra?*
12. *¿A qué se denomina conductores de protección?*
13. *Indica los tipos de protectores contra sobretensiones y cuál es el que se utiliza con más frecuencia en instalaciones de interior*
14. *¿Qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un magnetotérmico?*
15. *¿Cuándo normalmente se utilizan fusibles de protección en instalaciones interiores?*
16. *Indica cuáles son los principales fallos eléctricos que pueden aparecer en una instalación eléctrica*
17. *En una línea eléctrica de 400 V de tres fases con neutro, ¿qué tensiones se medirán entre las siguientes opciones?*
18. *¿Contra qué anomalías actúan las protecciones que se ponen en las instalaciones eléctricas?*
19. *¿Qué es un cortocircuito y por qué es tan peligroso?*

 Contacto directo entre fase y neutro que provoca una sobrecarga en la línea y posibles incendios si la línea no está protegida.
20. *¿Cómo se comprueba si un fusible está o no fundido? ¿Cómo se interpreta dicha comprobación?*

 Para comprobar si un fusible está o no fundido debemos usar la función de continuidad de nuestro multímetro y comprobaremos que el filamento del interior del fusible tenga continuidad lo cual significa que no está fundido.
21. *¿Para qué sirve el botón de prueba de un diferencial? ¿En qué condiciones actúa?*

 El botón de prueba sirve para comprobar el correcto funcionamiento del diferencial, al pulsarlo provocamos una corriente de fuga y esta hace que salte el diferencial en caso de que funcione correctamente. Actúa únicamente en caso de que el diferencial funcione correctamente y tenga corriente
22. *Di en qué se parecen y en qué se diferencian los fusibles y los magnetotérmicos*

 Tanto los fusibles como los magnetotérmicos actúan como protección contra sobrecargas, la diferencia principal es que los magnetotérmicos son rearmables mientras que los fusibles tienen que ser sustituidos por otros.
23. *¿Qué diferencias hay entre una sobrecarga y un cortocircuito?*

 Una sobrecarga es cuando la corriente de la línea supera el máximo que aguanta la línea. Un cortocircuito en cambio es cuando la fase entra en contacto directo con el neutro y provoca una corriente extremadamente alta e inmediata, el cortocircuito también puede ser provocado por el contacto entre fases en un circuito trifásico o por el contacto de la fase y la tierra.

24. *¿Qué es un contacto indirecto? Representalo gráficamente*
25. *¿A qué se denomina corriente de fuga o derivación?*
26. *Observa la siguiente lista de anomalías que se pueden producir en una instalación eléctrica y di con qué dispositivo o dispositivos se pueden proteger*
27. *¿Qué misión cumple el diferencial en el circuito de protección de una instalación eléctrica? ¿El diferencial se dispara ante sobrecorrientes?*
28. *¿Qué es un contacto directo?*
29. *¿Cuáles son los tipos de sobretensiones que pueden producirse en función del tiempo?*
30. *¿Cuál es el objetivo de la puesta a tierra?*
31. *¿Por qué es fundamental la instalación de puesta a tierra para el correcto funcionamiento de los diferenciales?*
32. *Explica las dos formas de disparo de un interruptor magnetotérmico*